Jesús López Pérez -

Capítulos 4, 5 y 6

PRUEBA DE EVALUACIÓN A DISTANCIA 2

PRUEBA DE EVALUACIÓN A DISTANCIA 2-1

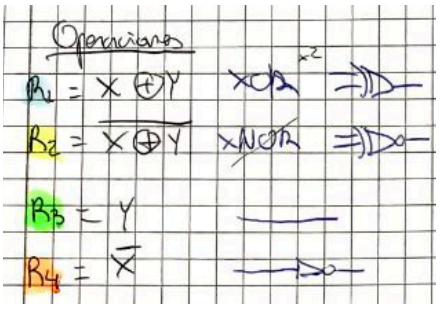
(**2,5 puntos**) Diseñar una Unidad Aritmético Lógica (*ALU*) que realice las operaciones que se muestran en la Tabla 1 haciendo uso de los siguientes elementos:

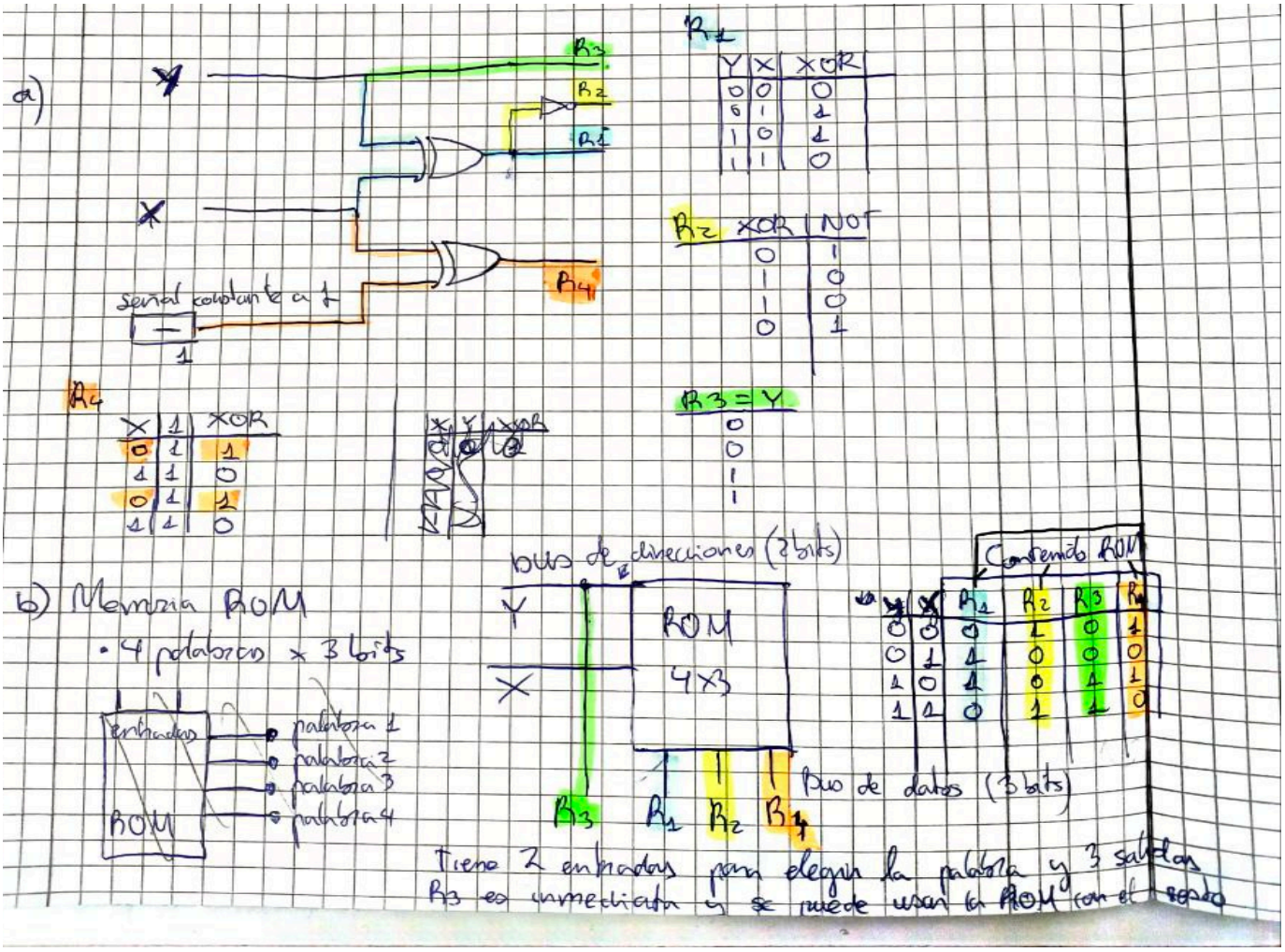
a) Dos puertas *XOR* y una puerta inversora *NOT*.

b) Un módulo de memoria *ROM* de 4 palabras de 3 bits.

Operación
$R_1 = X \oplus Y$
$R_2 = \overline{X \oplus Y}$
$R_3 = Y$
$R_4 = \overline{X}$

Tabla 1





Jesús López Pérez -

PRUEBA DE EVALUACIÓN A DISTANCIA 2-2

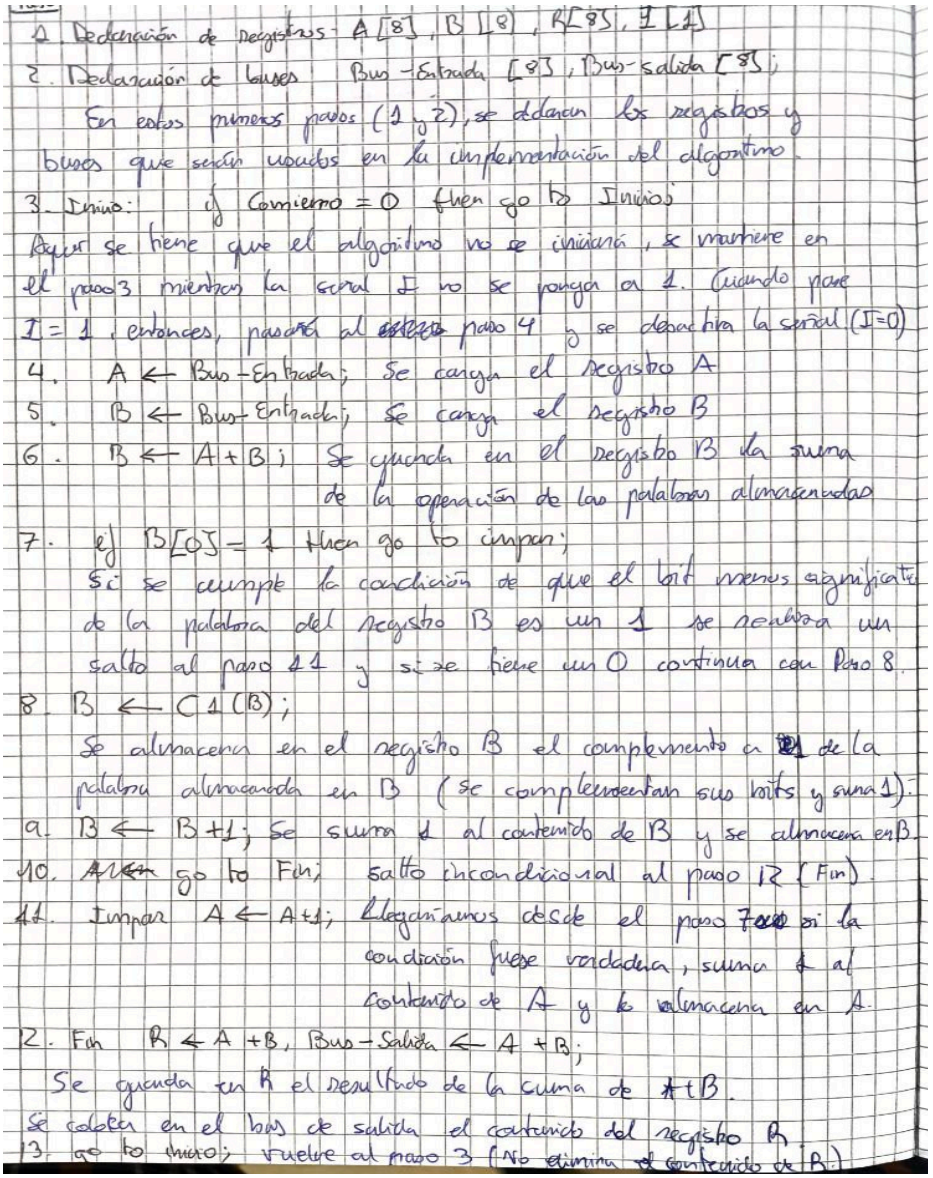
(2,5 puntos) El siguiente algoritmo describe una determinada operación de un sistema digital:

1: **Declaración de registros** A [8], B [8], R [8], I [1];
2: **Declaración de buses** Bus-Entrada [8], Bus-Salida [8];
3: Inicio: **if** *Comienzo* = 0 **then go to** Inicio;
4: $A \leftarrow$ Bus-Entrada;
5: $B \leftarrow$ Bus-Entrada;
6: $B \leftarrow A + B$;
7: **if** B [0] = 1 **then go to** Impar;
8: $B \leftarrow C1(B)$;
9: $B \leftarrow B + 1$;
10: **go to** Fin;
11: Impar: $A \leftarrow A + 1$;
12: Fin: $R \leftarrow A + B$, Bus-Salida $\leftarrow A + B$;
13: **go to** Inicio;

Tabla de evolución de los registros:

Nº instrucción	A	B	R
3. Inicio: if I = 0 then go to inicio	-	-	-
4. A ← Bus-Entrada	0010 1011	-	-
5. B ← Bus-Entrada	0010 1011	0100 1010	-
6. B ← A+B	0010 1011	0111 0101	-
7. if B[0] = 1 then go to impar	0010 1011	0111 0101	-
11. Impar A ← A+1	0010 1100	0111 0101	-
12. Fin: R ← A+B	0010 1100	0111 0101	1010 0001

Lectura de la secuencia



Donde Comienzo es el valor de una señal externa que se activa (Comienzo = 1) para que el algoritmo comience su ejecución, y se desactiva (Comienzo = 0) inmediatamente después, y B [0] es el bit menos significativo del registro B.

Si los valores iniciales cargados en los registros A y B desde el Bus de Entrada son: A = (0 0 1 0 1 0 1 1) y B = (0 1 0 0 1 0 1 0), determinar los valores de A, B y R después de la ejecución del algoritmo. Rellenar para ello una tabla en la que se muestre la evolución de los registros en las distintas instrucciones. Nota: C1 en el paso 8 denota el complemento a 1.

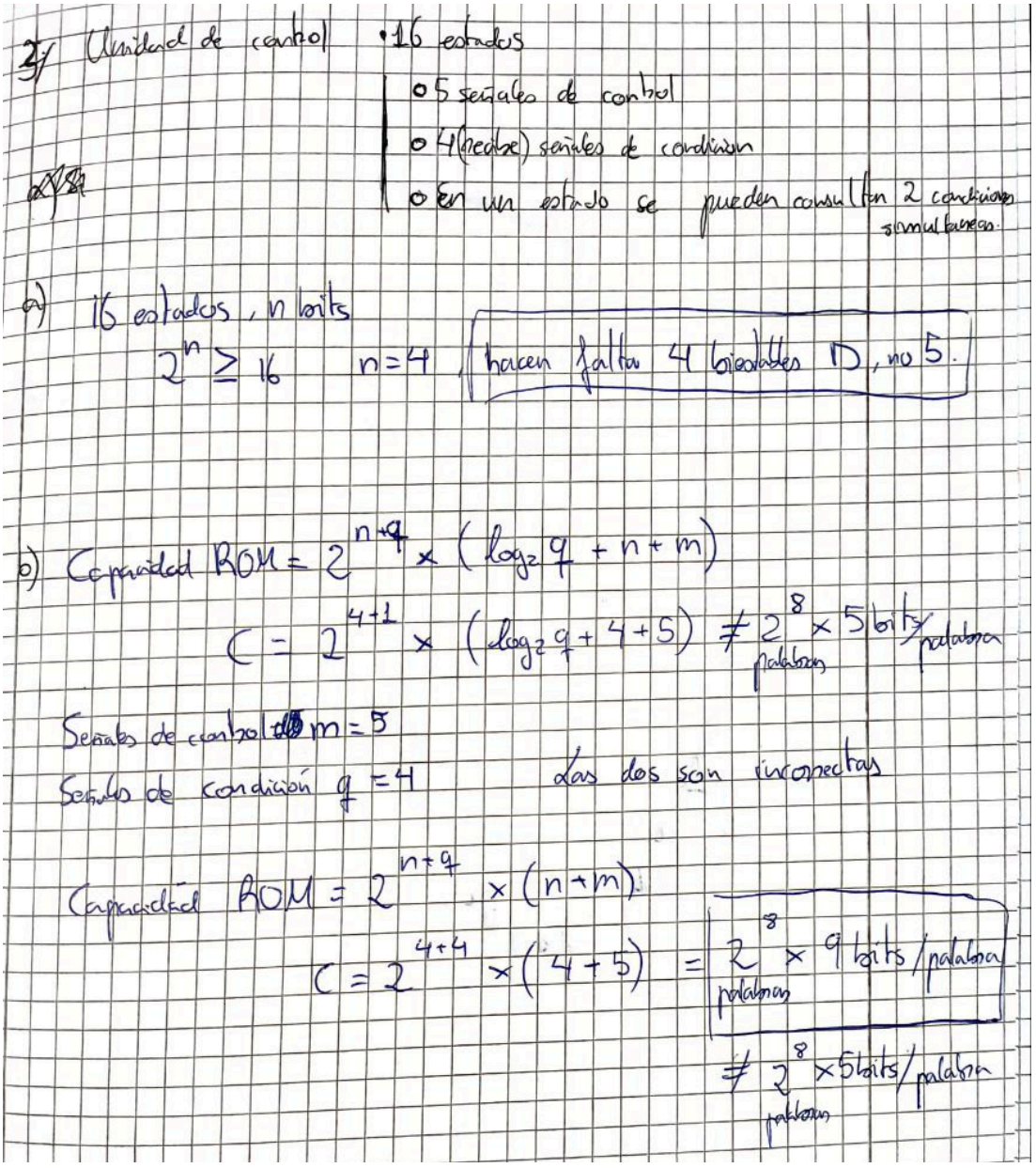
Jesús López Pérez - [redacted]

PRUEBA DE EVALUACIÓN A DISTANCIA 2-3

(**2,5 puntos**) Se desea diseñar una Unidad de Control con 16 estados, que genere 5 señales de control, reciba 4 señales de condición y en un estado se puedan consultar dos condiciones simultáneamente. Justificar una a una si las siguientes afirmaciones son ciertas:

a) Si se diseña con elementos de retardo es necesario utilizar 5 biestables D.

b) Si se diseña con una memoria ROM, su capacidad debe ser de 2^8 palabras×5 bits/palabra.



Jesús López Pérez - [redacted]

PRUEBA DE EVALUACIÓN A DISTANCIA 2-4

(**2,5 puntos**) Un vector se encuentra almacenado a partir de la dirección 300 relativa a un área de memoria cuya dirección inicial es 800. Cada elemento del vector ocupa 4 bytes y se pretende acceder al segundo elemento del vector utilizando direccionamiento indexado a través de memoria. Dibujar un esquema es este direccionamiento y contestar a las preguntas siguientes:

a) ¿Qué información debe contener el operando de la instrucción?

b) ¿Cuál debe ser el contenido del registro índice?

c) ¿Qué habrá que modificar si cambia la dirección inicial del área que contiene al vector?

